

Conception d'un Data Warehouse

pour un Hôpital Régional

Business Intelligence

Data Warehouse

OLAP

Power BI

K-Means ML

01

PARTIE

Introduction & Contexte

- Contexte hospitalier
- Problématique
- Objectifs du projet

Un hôpital noyé dans ses données



Données volumineuses

Dossiers patients, services médicaux, traitements — générés quotidiennement



Données dispersées

Bases de données, fichiers Excel, applications métiers — des silos cloisonnés



Exploitation difficile

Prise de décision complexe faute d'un système décisionnel unifié

+1M

données hospitalières
générées chaque année

3 silos

non interconnectés

Les défis de l'hôpital

- **Manque de visibilité**

Aucun tableau de bord pour suivre les indicateurs clés : mortalité, satisfaction, occupation

- **Décision difficile**

Absence d'un système unifié — rapports fiables impossibles à produire rapidement

- **Performances non analysées**

Impossibilité d'analyser les performances par service, médecin ou période

- **Données non fiables**

Données dispersées, incohérentes, sans système de nettoyage ou validation

" Comment concevoir un Data Warehouse permettant d'analyser efficacement les performances d'un hôpital régional afin d'améliorer la prise de décision ? "

Ce que nous voulons atteindre

01

Centralisation des données

Regrouper toutes les sources en un entrepôt unifié

02

Processus ETL

Extraire, transformer et charger des données de qualité

03

Data Warehouse (SQL Server)

Stocker données historiques, fiables et structurées

04

KPI & Analyse OLAP

Indicateurs de performance et analyse multidimensionnelle

05

Dashboard Power BI

Tableaux de bord interactifs pour la prise de décision

02

PARTIE

Analyse des Besoins

— Questions métier

— Indicateurs de performance (KPI)

Ce que l'hôpital veut savoir

Mortalité par service

Q1

Quel est le taux de mortalité par service médical ?

Occupation des lits

Q2

Quel service présente le taux d'occupation le plus élevé ?

Satisfaction patients

Q3

Quels médecins ont le meilleur taux de satisfaction ?

Réadmissions

Q4

Quel est le taux de réadmission par période ?

Profils patients

Q5

Existe-t-il une relation entre le type de patient et les réadmissions ?

Évolution temporelle

Q6

Quelle est l'évolution des performances au fil du temps ?

Matrice des Besoins

FAIT/ DIMENSIONS	DIM TEMPS	DIM MEDECIN	DIM SERVICE	DIM PATIENT
Taux d'occupation des lits	X	X	X	
Taux de mortalité	X	X	X	X
Taux de réadmission	X	X	X	X
Taux d'absentéisme	X		X	
Taux de satisfaction	X	X	X	X



Dimension impliquée



Non applicable

Les 5 KPI hospitaliers

01 — Taux d'occupation des lits : (Mesure le pourcentage d'occupation des lits dans l'hôpital)

$\text{Lits occupés} / \text{Total lits} \times 100$

02 — Taux de mortalité (Mesure le pourcentage de patients décédés)

$\text{Décès} / \text{Total patients} \times 100$

03 — Taux de readmission (Mesure le pourcentage de patients réadmis après sortie)

$\text{Réadmissions} / \text{Total patients} \times 100$

04 — Taux d'absentéisme (Mesure l'absence du personnel médical)

$\text{Absences} / \text{Jours travaillés} \times 100$

05 — Taux de satisfaction (Mesure le niveau de satisfaction des patients)

$\text{Score obtenu} / \text{Score max} \times 100$



Benchmark des Outils — Choix Technologiques

Outils comparés

Étape	Outil choisi	Alternatives	Justification
Sources	Excel / Base de données	API, CSV	Facile à exploiter
ETL	SSIS	Informatica	Intégré avec SQL Server, facile
Data Warehouse	SQL Server	MySQL, PostgreSQL	Performance + compatibilité
OLAP	SSAS	SAP BW, Oracle OLAP	Analyse multidimensionnelle rapide
Visualisation	Power BI	Tableau, Qlik	Interface simple et interactive

03

PARTIE

Modélisation & Data Warehouse

- Schéma en Étoile
- Architecture ETL (SSIS)
- Implémentation SQL Server

Représentation du Schéma en Étoile

Table de faits centrale

FACT_HOSPITAL

nb_lits, nb_patients, nb_deces, nb_readmissions,
score_satisfaction

4 dimensions

DIM_TEMPS

date, jour, mois, année

DIM_MEDECIN

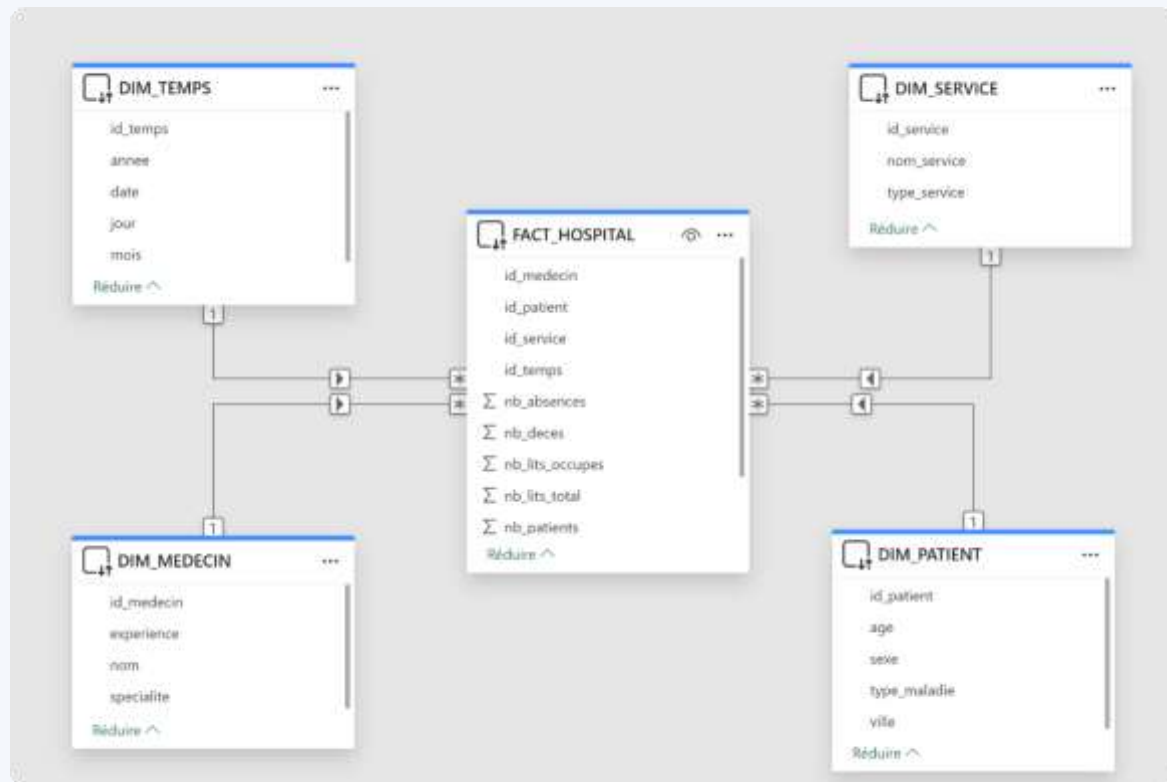
nom, spécialité, exp.

DIM_SERVICE

nom, type_service

DIM_PATIENT

sexe, age, ville, maladie



Modèle ETL

Extract

Sources : BDD hospitalières, fichiers Excel, SI existants

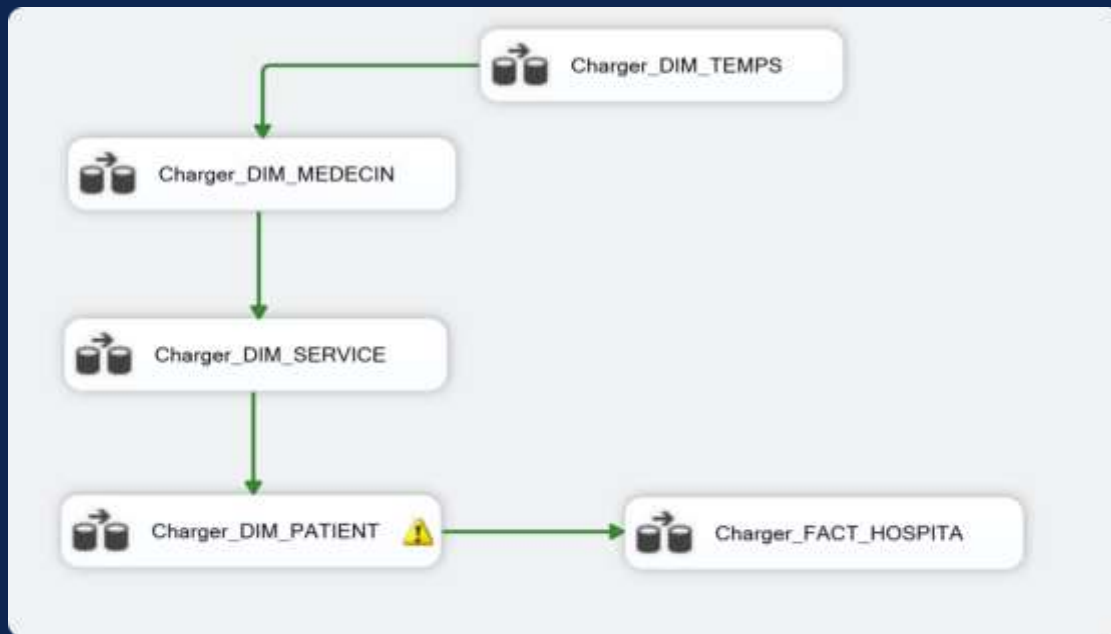
Transform

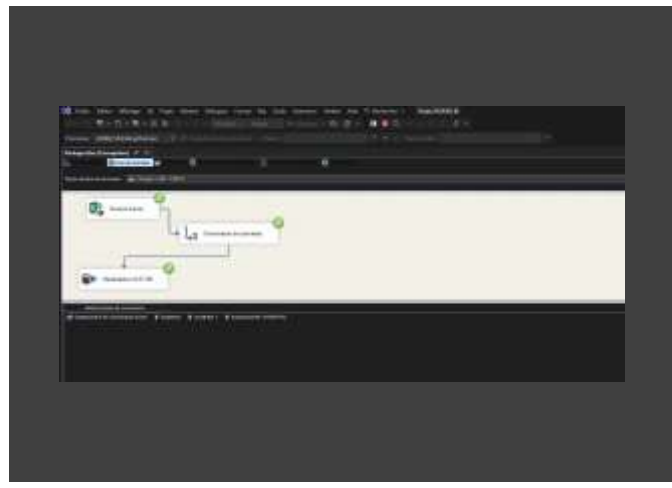
Nettoyage, correction, calcul KPI, normalisation

Load

Chargement périodique dans dimensions + FACT_HOSPITAL

Outil : Visual Studio Community — SQL Server Integration Services





Implémentation dans SQL Server



```
-- Base de données
```

```
CREATE DATABASE DW_HOSPITAL;
```

```
-- Table de faits
```

```
CREATE TABLE FACT_HOSPITAL (  
    id_fact      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    id_temps     INT,  
    id_medecin   INT,  
    id_service   INT,  
    id_patient   INT,  
    nb_lits_total INT,  
    nb_lits_occupes INT,  
    nb_patients  INT,  
    nb_deces     INT,  
    nb_readmissions INT,  
    nb_absences  INT,  
    score_satisfaction FLOAT,  
    FOREIGN KEY (id_temps) REFERENCES  
    DIM_TEMPS(id_temps),  
    FOREIGN KEY (id_medecin) REFERENCES  
    DIM_MEDECIN(id_medecin),  
    FOREIGN KEY (id_service) REFERENCES  
    DIM_SERVICE(id_service),  
    FOREIGN KEY (id_patient) REFERENCES  
    DIM_PATIENT(id_patient)  
);
```

04

PARTIE

Analyse OLAP & Visualisation BI

- Opérations OLAP (Slice, Dice, Drill-down)
- Dashboard Power BI

Analyse OLAP — Types & Opérations

ANALYSES RÉALISÉES

Temporelle

- Évolution du taux de mortalité par mois / an
- Évolution du taux d'occupation des lits

Par Service

- Comparaison du taux de mortalité entre services
- Taux d'occupation des lits par service

Par Médecin

- Taux de satisfaction des patients par médecin
- Nombre de patients traités

Par Patient

- Impact du type de patient (âge, maladie) sur les réadmissions
- Répartition par catégorie (âge, sexe, maladie)

OPÉRATIONS OLAP

S

Slice

Filtrer une dimension (ex : année = 2023)

D

Dice

Combiner plusieurs filtres (ex : année + service)

Dr

Drill-down

Aller du global au détail (année → mois → jour)

Ru

Roll-up

Vue détaillée → agrégée : service → hôpital global

Tableau de Bord Power BI



KPI Cards

Mortalité, occupation, réadmission, satisfaction, absentéisme



Visualisations

Courbes, barres, camemberts, histogrammes



Filtres Slicers

Année, service, patient



8,50

Taux_Readmission

75,49

Taux_Occupation

3,84

Taux_Mortalite

0,19

Taux_Absentéisme

2,26K

Somme de score_satisfaction

Taux_Mortalite par annee et mois

mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



nom	Somme de score_satisfaction
Dr. Ahmed Benali	293,17
Dr. Fatima Zahra	280,20
Dr. Karim Mansouri	247,22
Dr. Leila Amrani	302,23
Dr. Nadia Cherkaoui	321,76
Dr. Omar Tazi	270,51
Dr. Sara El Fassi	286,60
Dr. Youssef Berrada	259,86
Total	2 261,55

nom_service	Taux_Occupation
Cardiologie	81,94
Chirurgie	74,79
Maternité	78,61
Neurologie	73,41
Oncologie	65,43
Pédiatrie	70,16
Radiologie	60,28
Urgences	95,37
Total	75,49

type_maladie	Taux_Readmission
A-	15,15
A+	8,28
AB-	6,68
AB+	4,95
B-	8,70
B+	6,17
O-	2,19
O+	12,16
Total	8,50

05

PARTIE

Machine Learning

- Segmentation patients — Algorithme K-Means
- Résultats du clustering
- Interprétation des profils cliniques

Introduction au Machine Learning

Dépasser la Business Intelligence traditionnelle pour prédire et segmenter

01

Objectif

Segmentation automatique des patients selon leur profil de risque

02

Apport du ML

Identifier des patterns invisibles dans les données multidimensionnelles

03

Résultat attendu

Groupes de patients pour optimiser les soins et l'allocation des ressources

Algorithme K-Means

Clustering non supervisé pour la segmentation des patients

Variables utilisées :

• Age

• Réadmissions

• Décès (historique)

• Satisfaction

Principe K-Means

Partition des patients en K groupes homogènes selon la distance euclidienne dans l'espace des variables

K=3

groupes de patients

● Cluster 0 — Stable

● Cluster 1 — A surveiller

● Cluster 2 — Haut risque

3 groupes de patients identifiés

Cluster 2 — Stable

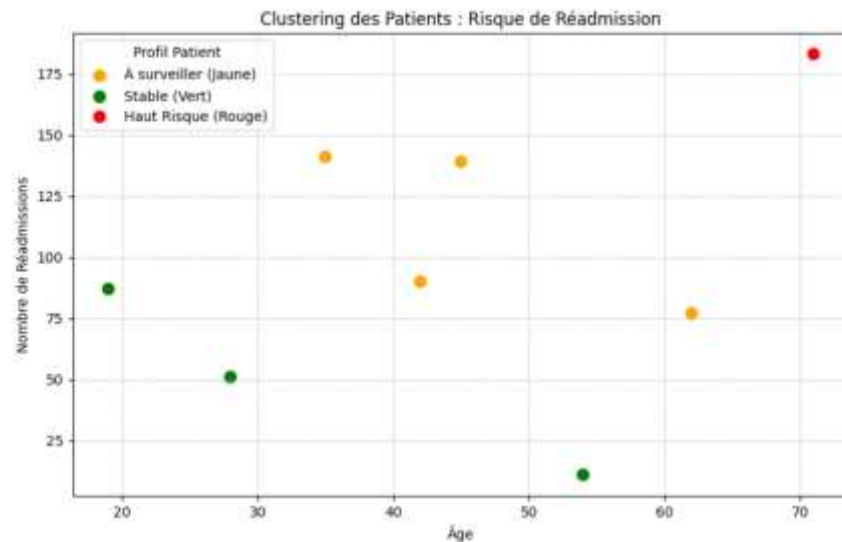
3 patients
33.7 âge moyen
8.43 satisfaction

Cluster 1 — A surveiller

4 patients
46.0 âge moyen
7.58 satisfaction

Cluster 0 — Haut risque

1 patient
71.0 âge moyen
7.22 satisfaction



Extrait du fichier résultat_clustering.xlsx

Colonnes affichées :

- cluster
- cluster_name
- age
- nb_readmissions

Source : K-Means appliqué sur les données du
Data Warehouse DW_HOSPITAL

id_patient	age	diagnostic	nb_readmissions	nb_decès	score_satisfaction	diagnostic_code	cluster	cluster_name
1	45	Insuffisance cardiaque	139	62	8,143611111	6	1	À surveiller (Jaune)
2	62	Diabète type 2	77	38	7,783333333	4	1	À surveiller (Jaune)
3	35	Fracture membre supérieur	141	70	6,867222222	5	1	À surveiller (Jaune)
4	28	Accouchement	51	12	8,395277778	1	2	Stable (Vert)
5	71	AVC ischémique	183	96	7,218333333	0	0	Haut Risque (Rouge)
6	54	Cancer du sein	11	0	7,961111111	3	2	Stable (Vert)
7	42	Appendicite aiguë	90	49	7,514166667	2	1	À surveiller (Jaune)
8	19	Traumatisme crânien	87	25	8,937777778	7	2	Stable (Vert)

Profils cliniques identifiés



Cluster 2
Stable

33.7 ans

âge moyen

49.67

réadmissions moyennes

Faible risque — bonne satisfaction — sorties
rapides



Cluster 1
A surveiller

46.0 ans

âge moyen

111.75

réadmissions moyennes

Profil intermédiaire — surveillance régulière
requise



Cluster 0
Haut risque

71.0 ans

âge moyen

183.00

réadmissions moyennes

Priorité maximale — prise en charge urgente

06

PARTIE

Bilan & Perspectives

- Impact métier
- Conclusion
- Perspectives & évolutions

Valeur pour l'hôpital BI



Aide à la décision

Tableaux de bord en temps réel pour les directeurs et chefs de service



Optimisation des ressources

Meilleure allocation des lits, du personnel et des équipements



Suivi personnalisé des patients

Identification des profils à risque pour une prise en charge adaptée

BI + DW + ML = Solution complète

Une infrastructure décisionnelle moderne qui transforme les données hospitalières
en intelligence actionnable

DW

Data Warehouse

Centralisation et organisation des
données hospitalières

BI

Business Intelligence

OLAP, KPI, dashboards Power BI
interactifs

ML

Machine Learning

Clustering K-Means pour la
segmentation patients

Ce système décisionnel améliore concrètement la qualité des soins et la performance globale de l'hôpital

L'avenir du système décisionnel

01

Temps réel

Intégration de flux en streaming pour une mise à jour continue des KPI et alertes instantanées

02

Prédiction ML

Modèles prédictifs pour anticiper les réadmissions, la mortalité et les pics d'activité

03

Extension régionale

Connexion avec d'autres établissements de santé pour une analyse régionale élargie

Merci pour votre écoute

**Boubker Cheyoukh | Saad Fettah | Abderrazzak Elatmani |
Mehdi Salek | Hamza khoumania**

Encadrante : Mme. ABOUREZQ

Année 2025-2026